

大作业：多智能体系统

尝试利用开源的框架（推荐LangGraph、可以不造轮子），参考示例代码 `ClassDebate.py` 设计一个多智能体系统，编写实验报告，在实验报告中展示多智能体系统输出演示。

可选方向（选择其一实现）

1. 多agent模拟辩论 (easy)
2. 简单数学题解题 (medium)

系统功能要求

1. 包含Agent推理/规划方法的实现。
2. 设计2种以上记忆机制（长期记忆、短期记忆）。
3. 使用2种以上的工具（RAG检索、搜索引擎、计算工具等）也可自己定义工具。

系统展示、实验报告要求

- 最终输出可以使用纯文本展示，可用命令行或自动输出到其他格式化文档。如：
 - 模拟辩论展示不同智能体在某轮对话中，输出的文本。
 - 代码生成任务展示各智能体在其工作时的输出，以及最终生成的代码块，可以采用markdown语法并输出到.md文件，展示.md文件。
- 需要在实验报告中展示不同智能体的使用的prompt。
- 在实验报告中各个智能体的分工，以及分别描述其使用到的工具或记忆机制。

评分标准

1. 多智能体系统中智能体数目 ≥ 3

Hints：每个智能体的功能有良好定位，如：辩论场景中的“教师”、“同学”；数学解题过程中的“理解与规划者”，多个“计算者”，以及“验算者”；代码生成中的，“规划”、“编写”、“尝试执行”、“Debugger”。

2. 每个智能体应该有适宜的提示词适配自己的任务。
3. 智能体间分工和运行流程合理。
4. 在系统中应至少实现一种智能体的推理/规划方法。
5. 在系统中设计智能体的长期记忆和短期记忆。
6. 在系统中至少使用两种类型以上的工具调用。
7. 请至少包含以上工作，成绩按照工作量和任务场景下的实现效果进行评判，实现效果需要在实验报告中展示2次以上不同的问答中agent的工作情况。

提交注意事项

每次作业文件下包含两部分：code文件夹和实验报告PDF文件。

- code文件夹：存放实验代码；
- PDF文件，格式参考以往实验报告。

截至日期：2025年7月6日晚24点

提交方式：超算习堂

参考视频：<https://b23.tv/MUEbBFD>